ラジアンの計算

Ver.2.0

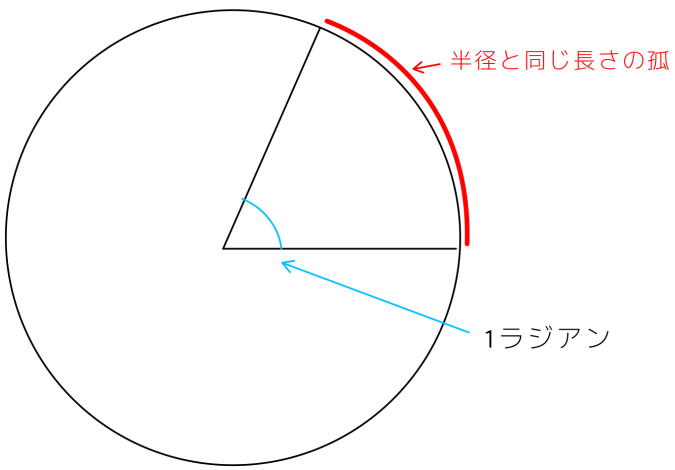
Seiichi Nukayama　　2026 年 4 月 11 日

1　ラジアン

1.1　1 ラジアンは何度か?

ラジアンとは、半径と同じ長さの弧を切り取る 2 本の半径が成す角の値。
したがって、1 ラジアンの角度は、以下の計算で求められる。

$$1\text{ラジアン} = 360 \times \frac{\text{半径}}{\text{円周}} = 360 \times \frac{r}{2\pi r} = \frac{180}{\pi}$$



1.2　32° は何ラジアンか?

32° が何ラジアンかは、次の式で求められる。

$$1 : x = \frac{180}{\pi} : 32$$

$$x \times \frac{180}{\pi} = 1 \times 32$$

$$x = 32 \div \frac{180}{\pi}$$

$$x = 32 \times \frac{\pi}{180}$$

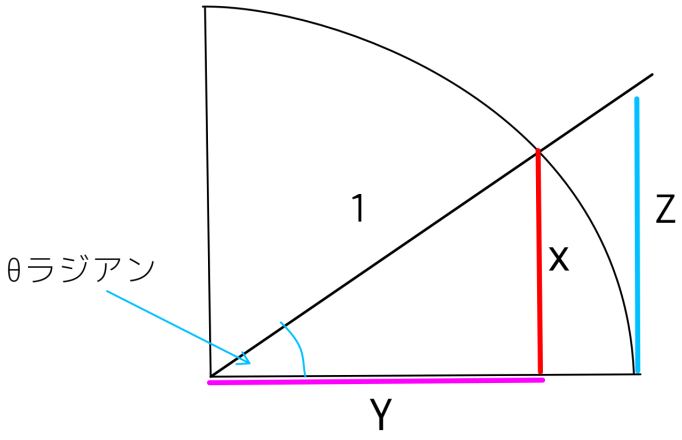
πを 3.14 として計算すると、

$$x = 32 \times \frac{3.14}{180} \fallingdotseq 0.558$$

32° は 0.558 ラジアン。

2　tan(θ) とは？

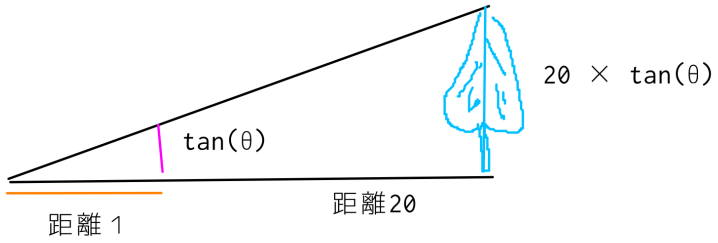
半径を 1 として、角度が θ ラジアンであるとき、図の Z の長さが tan(θ) である。



半径を1とすると、

$$X = sin(\theta)$$
$$Y = cos(\theta)$$
$$Z = tan(\theta)$$

3　20m 離れた木の高さを計算してみる



角度が θ ラジアン のとき、半径 1(距離 1) のところの高さは tan(θ)。
θ は 0.558 だとわかったのでは、距離が 20m のときの木の高さは?

$$
\begin{aligned}
&1 : 20 = tan(0.558) : x \\
&1 \times x = 20 \times tan(\,\theta\,) \\
&x = 20 \times tan(\,\theta\,) = 20 \times tan(0.558)
\end{aligned}
$$

距離 20m のところの木の高さ (x) は、角度を 0.558 ラジアンとして、
$x = 20 \times tan(0.558)$　　で求めることができる。